

1.4] CONCEITO DE FUNÇÃO

FUNÇÃO

- 1º) DOMÍNIO ($X \neq \emptyset$)
- 2º) CONTRA-DOMÍNIO ($Y \neq \emptyset$)

3º) REGRAS: para cada $x \in X$ se associa um único $y \in Y$ (Lei da função)

$$\hookrightarrow y = f(x)$$

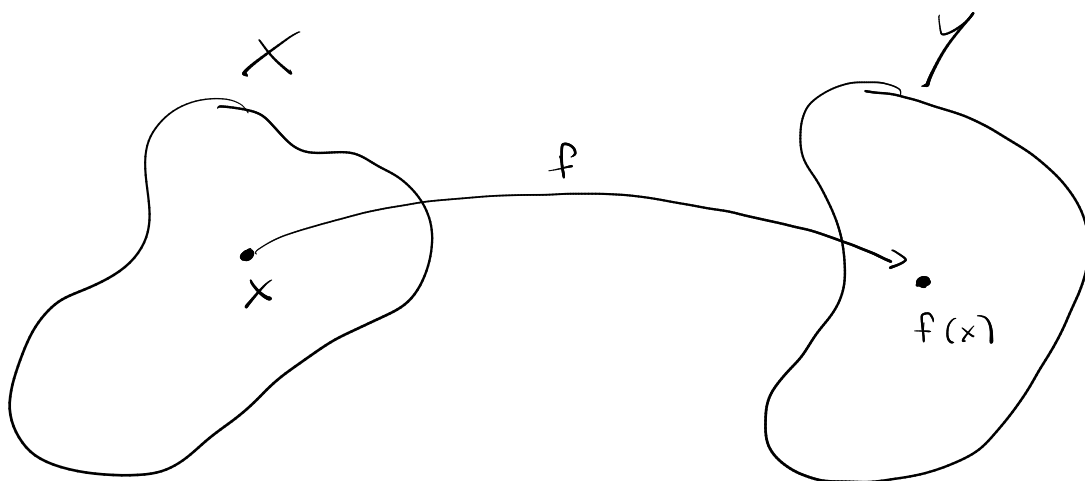
f é a função

Imagem de x pela f

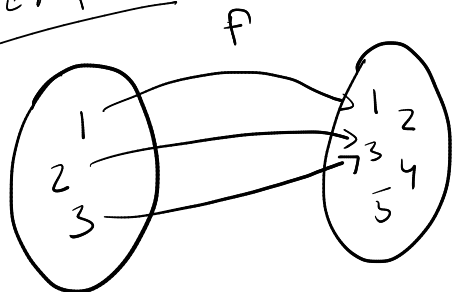
$$f \neq f(x)$$

É um elemento de Y

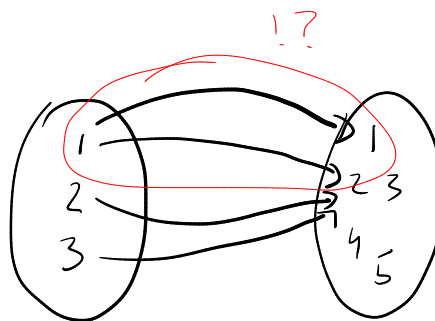
FUNÇÃO



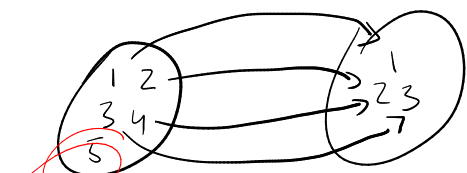
EXEMPLOS



É FUNÇÃO



NÃO é função



NÃO É FUNÇÃO

$$\text{Gráfico de } f = \left\{ (x, f(x)) ; x \in \underline{D_f} \right\}$$

Domínio de f

Ex: $f(x) = x^2 \leftarrow$ SUBENTENDE-SE QUE $D_f = \mathbb{R}$ ("maior" subconjunto p/ qual a regra faz sentido)

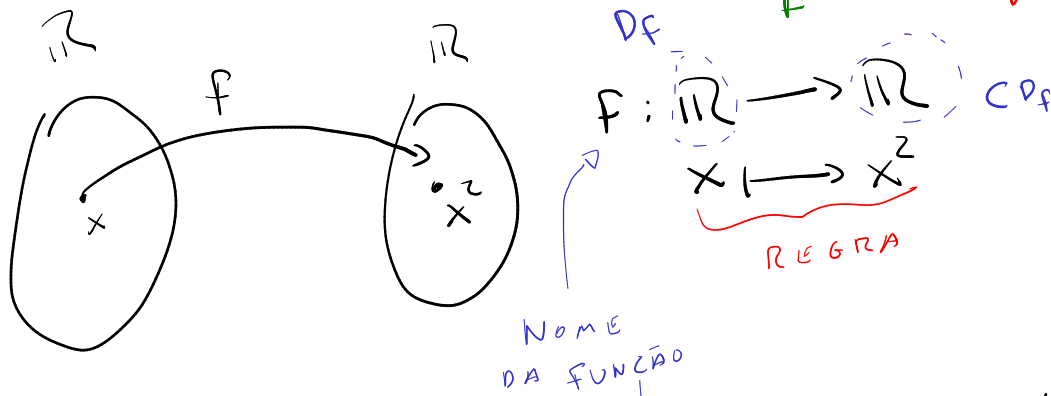
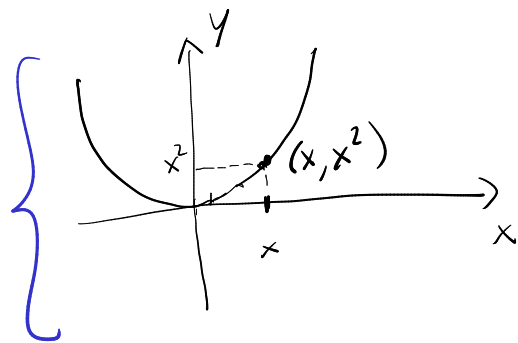


Gráfico é o conjunto com todos (x, x^2)

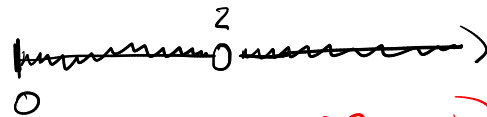
$$= \left\{ (x, \underline{f(x)}) ; x \in D_f \right\}$$



Ex₂: $g(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-2}$ } Qual o "maior" subconjunto de $\mathbb{R}$ para o qual a regra faça sentido?

Restrições

$$\left. \begin{array}{l} \sqrt{x} \rightarrow x \geq 0 \\ \frac{1}{x-2} \rightarrow x \neq 2 \end{array} \right\} \Rightarrow D_g = [0, 2) \cup (2, +\infty)$$



$$CD_g = \mathbb{R}$$

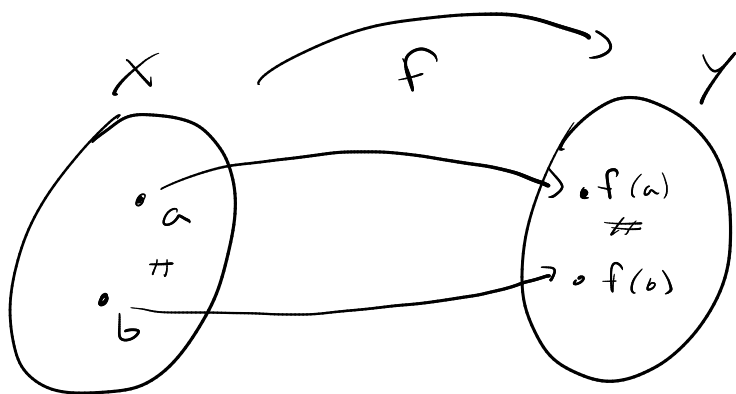
$$g: [0, 2) \cup (2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{x-2}$$

Obs: biunívoca = injetora $\rightarrow$

Se $x \neq y$ são elementos de $X (D_f)$ tais que $x \neq y$, então

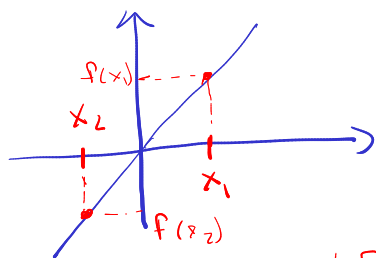
$$f(x) \neq f(y)$$



INJETIVIDADE
ou "função injetora"

EXEMPLOS:

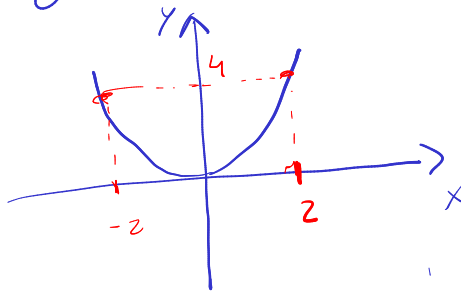
$$f(x) = x$$



$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Função injetora

$$g(x) = x^2$$



$$-2 \neq 2 \text{ mas } f(-2) \text{ NÃO É } f(2)$$

NÃO é injetora

Obs: FUNÇÃO SOBREJETORA

(NÃO está no livro, IMPORTANTE!)

Uma função $f: X \rightarrow Y$ é sobrejetora quando para qualquer $y \in Y$, existir um $x \in X$ tal que $f(x) = y$

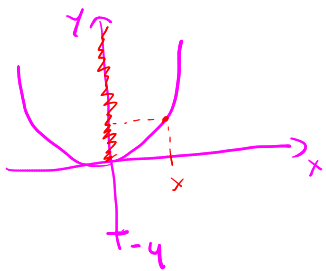
EXEMPLOS:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x = f(x)$$

É sobrejetora

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2 \quad \text{NÃO é sobrejetora}$$



Exemplo: $-4 \in \mathcal{D}_g = \mathbb{R}$

NÃO existe $x \in \mathcal{D}_g = \mathbb{R}$
tal que $x^2 = -4$

Porém, podemos "AJUSTAR" o CONTRADOMÍNIO.

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+ \quad \leftarrow \text{os N.ºs reais } \geq 0$$

$$x \mapsto x^2 \quad \leftarrow \text{Agora, } g \text{ é sobrejetora.}$$

$g(x) = x^2$

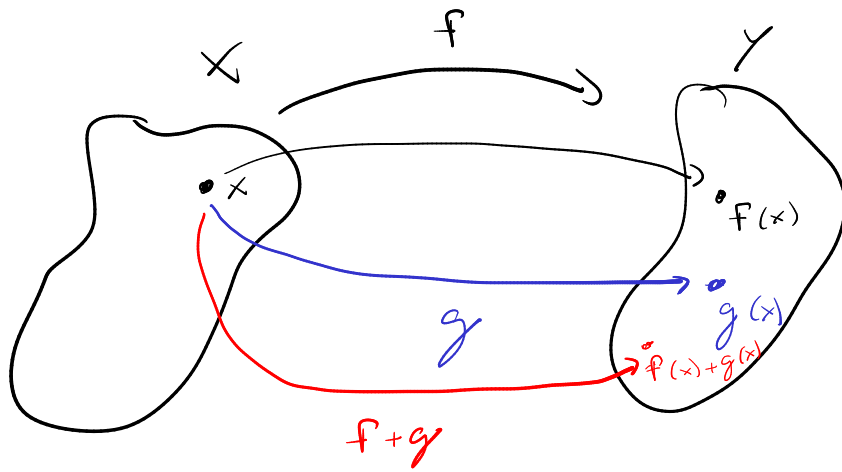
Obs₂: CONCEITO DE FUNÇÃO BIJETORA = INJETORA E SOBREJETORA

TEOREMA: Uma função é invertível (tem inversa) se, e somente, for bijetora.

OPERAÇÃO COM FUNÇÕES

SOMA: $f: \underset{\text{X}}{X} \rightarrow Y$ $g: \underset{\text{X}}{X} \rightarrow Y$
 $\quad \quad \quad x \mapsto f(x)$ $\quad \quad \quad x \mapsto g(x)$

$$f(x) + g(x) = (f+g)(x)$$



⊗ ATENÇÃO

P/ COMPATIBILIDADE
dos domínios.

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

⊗ CUIDADO
 $g(x) \neq 0$

Exemplos:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2$$

$$f(x) = x^2$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^3$$

$$g(x) = x^3$$

Qual é $(f+g)(x)$?

$$(f+g)(x) = x^2 + x^3$$

$$f+g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) + g(x) = x^2 + x^3$$